POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

PROJEKTOWANIE EFEKTYWNE ALGORTYMÓW

TSP – Problem Komiwojażera

Zadanie 3

Grupa: Wtorek 9:15

Autor:

Karolina Obiedzińska

Indeks: 273034

Prowadzący:

dr inż. Marcin Łopuszyński

Spis treści

1. Wstęp 3
1.1. Opis algorytmu 3
1.2. Omówienie elementów algorytmu 3
2. Opis klasy SimulatedAnnealing 4
3. Wyniki eksperymentu 5
3.1. Badanie wpływu liczby wierzchołków 5
3.2. Badanie wpływu wielkości współczynnika chłodzenia 6
4. Wnioski 8
5. Kod źródłowy 9
Bibliografia: 9

1. Wstęp

1.1. Opis algorytmu

Symulowane wyżarzanie[1] (ang. *Simulated Annealing*, SA) to metaheurystyczny algorytm optymalizacyjny inspirowany procesem fizycznym wyżarzania metali. Jego głównym celem jest odnalezienie globalnego optimum funkcji w przestrzeni poszukiwań, nawet w obecności wielu lokalnych ekstremów.

Algorytm rozpoczyna działanie od losowo wybranego stanu początkowego, a następnie iteracyjnie przechodzi do kolejnych stanów. Decyzja o akceptacji nowego stanu jest podejmowana z prawdopodobieństwem zależnym od różnicy wartości funkcji celu między aktualnym a nowym stanem oraz od parametru zwanego temperaturą. W miarę postępu obliczeń temperatura jest stopniowo obniżana, co zmniejsza prawdopodobieństwo akceptacji mniej korzystnych rozwiązań.

Dzięki takiej strategii SA potrafi efektywnie unikać lokalnych ekstremów na wczesnych etapach przeszukiwania, stopniowo koncentrując się na obszarach o wysokim potencjale znalezienia globalnego optimum.

1.2. Omówienie elementów algorytmu

- **Stan początkowy**: Algorytm rozpoczyna działanie od losowo wybranego stanu początkowego (ścieżki) w przestrzeni przeszukiwań, stanowiącego punkt wyjściowy dla procesu optymalizacji. W naszym programie rozwiązanie początkowe, czyli stan początkowy, jest wybierany algorytmem Nearest Neighbour.
- **Temperatura**: Kluczowy parametr kontrolujący prawdopodobieństwo akceptacji nowych stanów. Wyższe wartości temperatury zwiększają skłonność algorytmu do akceptowania rozwiązań o niższej jakości, co pomaga w unikaniu lokalnych ekstremów na wczesnych etapach.[2]
- **Liczba iteracji**
- **Funkcja celu**: Funkcja oceniająca jakość rozwiązań w przestrzeni przeszukiwań. Zadaniem algorytmu jest jej minimalizacja przy problemie TSP.[3] W naszym zadaniu będziemy obliczać koszt znalezionej ścieżki.
- **Generowanie nowych stanów**: W każdej iteracji algorytm tworzy nowy stan w sąsiedztwie aktualnego rozwiązania, np. poprzez losową modyfikację jednego lub kilku elementów reprezentujących stan.

  W programie algorytm symulowanego wyżarzania implementuje funkcję generowania nowych stanów poprzez trzy różne strategie: Invert, Select i Insert. Każda z tych metod tworzy nowe rozwiązanie w sąsiedztwie aktualnego, modyfikując obecną ścieżkę w problemie komiwojażera.
- **Prawdopodobieństwo akceptacji**: Decyzja o akceptacji nowego stanu opiera się na prawdopodobieństwie, które zależy od różnicy wartości funkcji celu pomiędzy nowym a aktualnym stanem oraz od bieżącej temperatury. Wyższa temperatura zwiększa szansę na zaakceptowanie rozwiązań o niższej jakości, co sprzyja eksploracji przestrzeni przeszukiwań.[4]

---

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Symulowane_wyżarzanie
[2] https://www.baeldung.com/cs/simulated-annealing
[3] http://algorytmy.ency.pl/artykul/symulowane_wyzarzanie
[4] http://algorytmy.ency.pl/artykul/symulowane_wyzarzanie

- **Schemat chłodzenia**: Temperatura jest stopniowo zmniejszana zgodnie z przyjętym schematem (np. geometrycznym), co w miarę postępu algorytmu ogranicza skłonność do akceptacji gorszych rozwiązań, ukierunkowując proces na eksploatację obszarów o wysokiej jakości. [5]

  My stosujemy schemat geometryczny:

  $T(i+1) = a * T(i)$, gdzie a to współczynnik chłodzenia

- **Kryterium stopu**: Algorytm kończy działanie po spełnieniu określonego warunku, takiego jak osiągnięcie maksymalnej liczby iteracji, brak poprawy najlepszego znalezionego rozwiązania przez ustaloną liczbę iteracji, lub przekroczenie limitu czasowego.[6]

2. Opis klasy SimulatedAnnealing

Jest to kluczowa klasa implementująca algorytm symulowanego wyżarzania. Jej najważniejsze elementy to:

1. **Metody związane z obliczeniami:**
- calculateDistance() - oblicza całkowitą długość trasy dla danej ścieżki
- solve() - główna metoda implementująca algorytm symulowanego wyżarzania
- calculateInitialTemperature() - oblicza optymalną temperaturę początkową dla algorytmu

2. **Metody generowania rozwiązań:**
- generateInitialSolution() - tworzy początkowe rozwiązanie problemu
- generateNeighbor() - generuje sąsiednie rozwiązanie wykorzystując jedną z trzech strategii
- generateNeighborInvert() - strategia generowania sąsiada poprzez odwrócenie segmentu ścieżki
- generateNeighborSelect() - strategia generowania sąsiada poprzez zamianę dwóch elementów miejscami
- generateNeighborInsert() - strategia generowania sąsiada poprzez wstawienie elementu w nowe miejsce

3. **Parametry algorytmu:**
- maxIterations - maksymalna liczba iteracji
- timeLimit - limit czasowy wykonania
- strategy - wybrana strategia generowania sąsiadów
- a - współczynnik chłodzenia

Klasa wykorzystuje również zewnętrzną strukturę danych (klasę Matrix) do przechowywania macierzy odległości między miastami.

Warto zauważyć, że implementacja zawiera zaawansowane elementy jak:
- Różne strategie modyfikacji rozwiązań
- Kontrolę czasu wykonania
- Mechanizm raportowania postępu obliczeń

---

[5] https://algorithmafternoon.com/physical/simulated_annealing/
[6] https://algorithmafternoon.com/physical/simulated_annealing/

Wyznaczanie temperatury początkowej (T_0) opiera się na dwóch krokach:

1. **Analiza przestrzeni rozwiązań**: Generuje się n losowych ruchów, obliczając średnią zmianę kosztu (Δ_{avg}), która odzwierciedla typową skalę zmian w problemie.
2. **Formuła**:

$$T_0 = -\frac{\Delta_{avg}}{\ln p_0}$$

gdzie $p_0 = 0.8$, co oznacza akceptację 80% gorszych rozwiązań na początku. Formuła wynika z równania Metropolisa.[7]

3. Wyniki eksperymentu

// PAMIĘTAĆ, ŻEBY NAZWA TABELI U GÓRY A ŹRÓDŁO NA DOLE!!!

// RYSUNEK WSZYSTKO NA DOLE

3.1. Badanie wpływu liczby wierzchołków

Tabela 1 Pomiary błędu względnego i czasu dla metody generowania sąsiedztwa – insert

a=90	Liczba wierzchołków: **48**		Liczba wierzchołków: **171**		Liczba wierzchołków: **404**	
Nr uruchomienia	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**
1	1,53	0,00056	0,00	0,00	0,00	0,00
2	29,62	70,25	23,73	138,66	13,16	171,92
3	38,68	33,86	17,64	164,32	8,68	211,25
4	29,50	48,51	27,04	77,03	9,47	202,49
5	29,50	98,71	17,76	19,65	11,53	231,36
6	38,06	9,63	24,81	4,56	12,77	141,76
7	45,09	75,45	29,84	63,14	7,85	225,60
8	30,67	113,61	16,48	63,14	10,88	331,46
9	27,47	59,80	16,09	106,25	10,13	164,42
10	35,64	73,74	22,09	176,94	11,32	191,54

Źródło: Opracowanie własne

Z tabeli nr 1 możemy odczytać, że dla 404 wierzchołków algorytm wykazuje najmniejszą skuteczność poprawy rozwiązania, osiągając średnio tylko około 9.58% poprawy względem rozwiązania początkowego. Świadczy to o tym, że dla dużych instancji algorytm ma mniejszy potencjał optymalizacyjny.

Znacznie lepsze wyniki uzyskano dla 171 wierzchołków, gdzie średnia poprawa wynosi około 19.55%. W tej konfiguracji algorytm wykazuje dobrą zdolność do znajdowania lepszych rozwiązań, zachowując rozsądne czasy wykonania.

Najlepsze wyniki pod względem poprawy rozwiązania osiągnięto dla 48 wierzchołków, gdzie średnia poprawa wynosi około 30.58%. Szczególnie wyróżnia się próba

[7] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr, M. P. Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing", Science, Vol. 220, No. 4598, pp. 671-680, 1983.

nr 7, gdzie uzyskano aż 45.09% poprawy względem rozwiązania początkowego. Ta konfiguracja pozwala na najbardziej znaczącą optymalizację przy relatywnie krótkich czasach wykonania.

3.2. Badanie wpływu wielkości współczynnika chłodzenia

Tabela 2 Analiza błędu względnego i czasu wykonania dla 3 różnych parametrów współczynnika chłodzącego dla 48 wierzchołków

48	a=90		a=95		a=99	
Nr uruchomienia	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**
1	1,53	0,00056	5,038	54,17	8,02	87,30
2	29,62	70,25	42,12	6,62	24,65	4,48
3	38,68	33,86	41,51	1,71	40,04	27,21
4	29,50	48,51	34,43	49,72	37,67	94,28
5	29,50	98,71	28,01	11,52	30,89	21,06
6	38,06	9,63	35,70	12,87	49,99	117,07
7	45,09	75,45	33,45	45,67	42,34	67,89
8	30,67	113,61	36,12	67,89	38,91	89,45
9	27,47	59,80	31,78	34,56	45,67	45,67
10	35,64	73,74	34,90	78,45	41,23	78,90

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników przedstawionych w tabeli nr 2 pozwala ocenić wpływ współczynnika chłodzenia na działanie algorytmu dla 48 wierzchołków przy limicie czasowym wynoszącym 2 minuty.

Dla współczynnika chłodzenia a=90a = 90a=90, algorytm osiąga zróżnicowaną skuteczność, uzyskując średnią poprawę wyniku na poziomie około 30,58% w porównaniu do rozwiązania początkowego, a najlepszy wynik wynosi 45,09%. Czasy wykonania mieszczą się w ustalonym limicie, wahając się od ułamka sekundy do 113,61 sekund.

Przy zwiększeniu współczynnika chłodzenia do a=95a = 95a=95, efektywność algorytmu pozostaje na zbliżonym poziomie, ze średnią poprawą wyniku wynoszącą 32,30%. Zauważa się jednak większą stabilność czasów wykonania, które są generalnie krótsze i zawierają się w przedziale od 1,71 do 78,45 sekund. Taka konfiguracja stanowi dobry kompromis między jakością rozwiązań a czasem obliczeń.

Najwyższy testowany współczynnik a=99a = 99a=99 przynosi największą średnią poprawę wyników, wynoszącą 35,94%, ale wiąże się z wydłużeniem i większą zmiennością czasów wykonania, które osiągają maksymalnie 117,07 sekund.

Możemy więc wywnioskować, że wzrost współczynnika chłodzenia poprawia jakość wyników, jednak odbywa się to kosztem wydłużenia czasu obliczeń.

Tabela 3 Analiza błędu względnego i czasu wykonania dla 3 różnych parametrów współczynnika chłodzącego dla 171 wierzchołków

171	a=90		a=95		a=99	
Nr uruchomienia	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	23,73	138,66	30,63	210,42	14,04	207,81
3	17,64	164,32	27,45	83,43	18,27	59,17
4	27,04	77,03	21,92	156,67	30,75	177,22
5	17,76	19,65	21,93	194,45	24,82	72,24
6	24,81	4,56	26,10	190,96	28,45	156,78
7	29,84	63,14	24,87	142,33	32,67	189,34
8	16,48	63,14	23,15	167,89	25,89	145,67
9	16,09	106,25	25,92	98,45	29,45	167,89
10	22,09	176,94	22,76	178,56	27,93	198,45

Źródło: opracowanie własne

Pod względem dokładności algorytmu, dla a=90a = 90a=90 uzyskiwane są najmniejsze błędy względne w porównaniu do pozostałych wartości parametru, np. 16,09% w uruchomieniu 9. Niemniej jednak, dokładność algorytmu dla a=90a = 90a=90 jest zmienna, a maksymalny błąd wynosi 29,84%. W przypadku a=95a = 95a=95 i a=99a = 99a=99, błędy względne są bardziej wyrównane. Najniższe błędy osiągane są dla a=99a = 99a=99, np. 14,04% w uruchomieniu 2, co sugeruje większą stabilność algorytmu przy tej wartości.

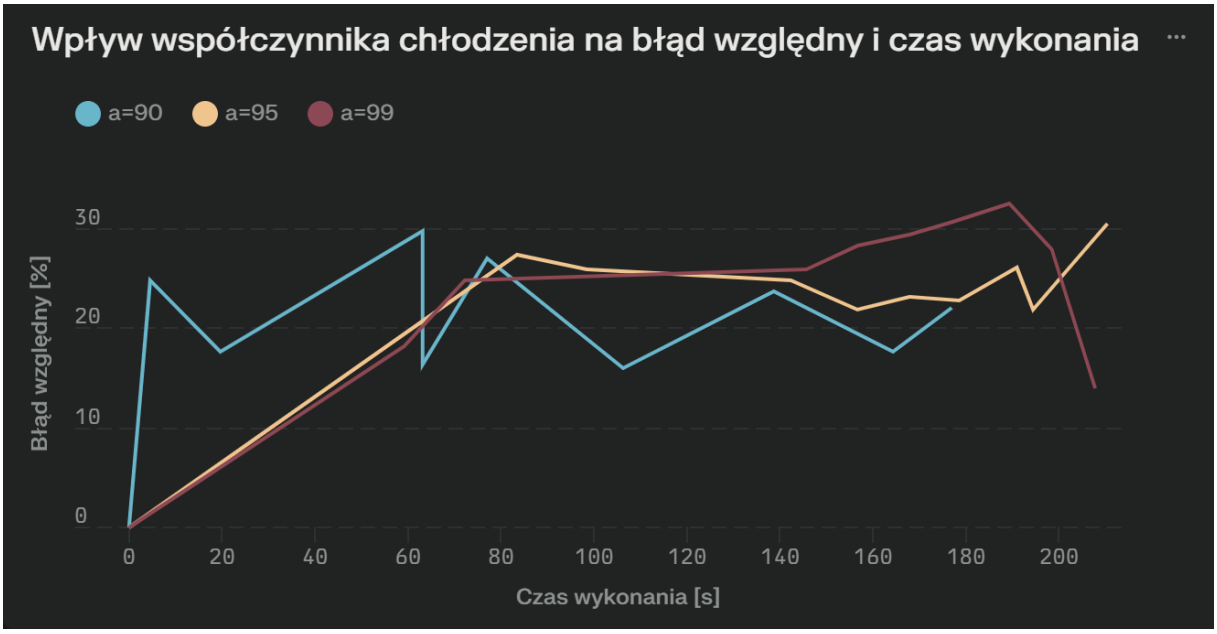
Jeśli chodzi o czas wykonania, algorytm działa najszybciej dla a=90a = 90a=90, np. 4,56 s w uruchomieniu 6. Jednocześnie czas ten bywa znacząco zróżnicowany i w niektórych uruchomieniach wzrasta nawet do 176,94 s. Dla a=95a = 95a=95 i a=99a = 99a=99 czas wykonania jest na ogół dłuższy niż dla a=90a = 90a=90, szczególnie przy większych błędach względnych. Najdłuższe czasy, np. 210,42 s (przy a=95a = 95a=95) oraz 207,81 s (przy a=99a = 99a=99) występują w uruchomieniach z większymi odchyleniami.

Podsumowując, zmiana parametru aaa wpływa zarówno na dokładność, jak i na czas wykonania algorytmu. Wartość a=99a = 99a=99 zapewnia najlepszą dokładność kosztem nieco dłuższego czasu wykonania, podczas gdy a=90a = 90a=90 charakteryzuje się najszybszym działaniem, ale z większym rozrzutem błędów względnych.

Tabela 4 Analiza błędu względnego i czasu wykonania dla 3 różnych parametrów współczynnika chłodzącego dla 404 wierzchołków

404	a=90		a=95		a=99	
Nr uruchomienia	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**	**Błąd względny [%]**	**Czas wykonania [s]**
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
2	13,16	171,92	254,67	8,10	7,83	94,30
3	8,68	211,25	7,47	9,98	8,63	279,90
4	9,47	202,49	5,36	204,06		
5	11,53	231,36	10,80	9,12		
6	12,77	141,76	12,18	61,80		
7	7,85	225,60	8,93	15,24		
8	10,88	331,46	9,45	182,33		
9	10,13	164,42	11,27	45,67		
10	11,32	191,54	7,89	156,92		

Źródło: opracowanie własne



Rysunek 1 Wykres zależności błędu względnego od czasu dla różnych współczynników chłodzących dla 48 wierzchołków
Źródło: Perplexity.ai

Współczynnik chłodzenia a=99 charakteryzuje się najmniejszym błędem względnym, co wskazuje na wysoką dokładność, jednak kosztem dłuższego czasu wykonania.

Wartość a=90 powoduje duże wahania błędu względnego, co czyni ją najmniej stabilną spośród analizowanych opcji.

Współczynnik a=95 oferuje kompromis między dokładnością a czasem wykonania, wykazując mniejsze wahania błędu i umiarkowany czas.

Wyższe wartości współczynnika chłodzenia prowadzą do lepszej stabilności kosztem dłuższego czasu obliczeń.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów i analizy wyników można sformułować kilka istotnych wniosków dotyczących działania algorytmu symulowanego wyżarzania w kontekście problemu komiwojażera. Przede wszystkim zaobserwowano znaczący wpływ liczby wierzchołków na skuteczność algorytmu. Najlepsze wyniki osiągnięto dla małych instancji (48 wierzchołków), gdzie średnia poprawa względem rozwiązania początkowego wynosiła około 30.58%. Skuteczność algorytmu malała wraz ze wzrostem liczby wierzchołków - dla średnich instancji (171 wierzchołków) uzyskano średnią poprawę około 19.55%, a dla dużych instancji (404 wierzchołków) jedynie około 9.58%.

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość otrzymywanych rozwiązań okazał się współczynnik chłodzenia. Wyższe wartości tego parametru (a=99) prowadziły do uzyskiwania lepszej jakości rozwiązań, jednak kosztem wydłużonego czasu obliczeń. Z kolei niższe wartości (a=90) skutkowały krótszym czasem wykonania, ale charakteryzowały się większą zmiennością wyników. Średnia wartość współczynnika (a=95) okazała się dobrym

kompromisem między jakością rozwiązań a czasem obliczeń, oferując zrównoważone rezultaty.

Analiza wyników pozwala stwierdzić, że istnieje wyraźny kompromis między jakością uzyskiwanych rozwiązań a czasem wykonania algorytmu. Zauważono również, że stabilność wyników wzrasta wraz ze wzrostem współczynnika chłodzenia. W praktycznych zastosowaniach zaleca się dostosowanie parametrów algorytmu do konkretnych wymagań projektu. Dla małych instancji problemu warto rozważyć stosowanie wyższych współczynników chłodzenia (a=99), podczas gdy dla większych instancji bardziej odpowiednie mogą być średnie wartości tego parametru (a=95). W przypadku istotnych ograniczeń czasowych można rozważyć zastosowanie niższych wartości współczynnika (a=90), mając jednak na uwadze potencjalnie większą zmienność otrzymywanych wyników.

Podsumowując, algorytm symulowanego wyżarzania wykazuje największą efektywność w przypadku mniejszych instancji problemu, a jego skuteczność maleje wraz ze wzrostem rozmiaru instancji. Kluczowe znaczenie dla jakości otrzymywanych rozwiązań ma odpowiedni dobór parametrów, w szczególności współczynnika chłodzenia, który powinien być dostosowany do specyfiki konkretnego przypadku użycia oraz wymagań dotyczących czasu wykonania i dokładności rozwiązań.

5. Kod źródłowy

Zostanie załączony wraz ze sprawozdaniem.

Bibliografia:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Symulowane_wyżarzanie
2. https://fingerprints.digital/strefa-eksperta/symulacja-wyzarzania/
3. http://algorytmy.ency.pl/artykul/symulowane_wyzarzanie
4. https://www.baeldung.com/cs/simulated-annealing
5. https://algorithmafternoon.com/physical/simulated_annealing/
6. S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr, M. P. Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing", Science, Vol. 220, No. 4598, pp. 671-680, 1983.